국립재활원
National Rehabilitation Center

국립재활원 재활로봇중개연구사업 기술수요조사

■ 참여대상

○ 장애 및 재활 관련 전문가, 연구자 또는 장애인 당사자 등

■ 기술수요조사 개요

사업명	총 연구 기간	연구비	세부 설명
재활로봇중개연구사업 (재활로봇중개연구용역)	3년 이내	연구개발과제 당 연간 5억원 이내 *※연구내용에 따라 조정가능*	[붙임 4]
▸ **공통사항**			
※ 다년도 연구용역 과제로 제출 권장 : 기간은 년 단위로 제출(예시: 1년, 2년, 3년 등) ※ 연구를 시작하는 회계연도의 연구 수행기간은 공고 및 계약 등 행정사항으로 인해 9개월 이내로 변경될 수 있음			

■ 제출 안내

○ 조사기간: 2026년 8월 6일(목) ~ 2026년 9월 4일(금)

○ 제출서류

① 국립재활원 재활로봇중개연구용역 기술수요조사서(양식) 1부

※ 기술수요조사서는 hwp 파일과 pdf 파일을 모두 제출

② 개인정보 수집 · 이용 동의서 1부

※ 필요 시 추가 자료 별첨 가능

○ 제출방법: 이메일 제출(somsom22@korea.kr)

※ 문의사항은 담당자(02-901-1979) 에게 연락하여 주시기 바랍니다.

※ 접수된 서류는 일체 반환하지 않습니다.

■ 참고 사항

○ 본 기술수요조사는 재활로봇중개연구사업의 2027년도 신규 용역과제 발굴 및 기획을 위한 기초자료로 활용되며, 연구과제 접수가 아닙니다.

○ 제출해주신 의견은 채택되지 않을 수 있으며, 채택 여부에 대한 회신을 따로 드리지 않습니다. 연구개발과제의 수행기관은 별도 공모 및 평가를 통하여 선정되므로 수요제안자와 과제 수행기관은 다를 수 있습니다.

【붙임 1】

국립재활원 재활로봇중개연구용역 기술수요조사서

※ *본 기술수요조사는 신규 용역과제 발굴을 위한 기초자료로 활용되며, **연구과제 접수가 아닙니다.** 제출해주신 의견은 채택되지 않을 수 있으며, 연구개발과제의 수행기관은 별도 공모를 통하여 선정되므로 수요제안자와 과제 수행기관은 다를 수 있습니다.*

접수번호		* 접수번호 미기재
과제명		
연구개발 영역	■ 상지재활로봇 □ 하지재활로봇 □ 인지재활로봇 □ 체간재활로봇 □ 일상생활보조로봇 □ 기타 * 선택은 ■ 로 표시. 복수 선택 가능.	
연구개발 형태	□ 기초연구 □ 응용연구 ■ 개발연구 □ 중개연구	
연구개발 기간	총 _____ 년	
연구개발비	총:_____천원 1차년도: 천원 / 2차년도: 천원 / 3차년도: 천원 * 해당 연구개발 기간에 따라 연도 수정 후 기술. 연구내용에 따라 적정 비용 기재 바람. 단순 연 5억원 기재 지양 바람.	
연구개발 필요성	○ 정책적·사회적 필요성 1) 초고령사회 진입에 따른 뇌졸중 후유장애 환자 급증 - 2025년 초고령사회(65세 이상 20% 초과) 공식 진입으로 뇌혈관 질환 발생률 급증 (2023년 발생률 10만 명당 221.1건, 80세 이상 1,507.5건, 질병관리청). - 뇌졸중 환자의 약 80% 이상이 만성 상지 및 손가락 마비 장애(Distal Motor Deficit)를 겪어 일상생활동작(ADL) 수행 곤란. 2) 국민 의료비 급증 및 가족 간병 경제 손실 심화 - 국내 총진료비가 2023년 110조 원에서 2030년 190조 원으로 확대 전망(건보공단), 부모 간병 손실 연간 11~19조 원(GDP 0.5~0.9%, 한국은행). - 재택 자가 재활을 통한 환자 일상 자립도 조기 회복 및 입원비·간병비 절감 시급. 3) 퇴원 후 재활 데스밸리(Rehabilitation Death Valley) 극복 - 급성기 병원 입원 기간 제한(1~3개월) 및 치료사 부족으로 퇴원 후 상지 재활 단절. - 국립재활원 2027년 중점분야(개인화 신경재활, 측정·평가 기반 재활로봇, 가정 내 사용 로봇)에 100% 부합. ○ 기술적·임상적 미충족 수요 1) 기존 강체 외골격 로봇의 한계	

<table>
<tr><td></td><td>- 모터·링크 기반 외골격은 무거운 중량, 고가, 복잡한 착용 구조로 병원 밖 가정 내 자가 훈련 불가능.
2) 플렉스 센서 장갑의 임상적 위험
- 경직된 환자 손가락에 무리하게 착용 시 관절 과신전 및 2차 손상 유발.
- 반복 사용에 따른 센서 마모(Drift) 및 다수 환자 착용 시 교차 감염 위험 상존.
3) 주관적 육안 평가(FMA-UE/Brunnstrom)의 편차
- 치료사의 육안 관찰에 의존하여 검사자 간 편차 발생 및 1점 내외 미세 회복 추적 불가.

○ 본 제안 기술의 핵심 해결 방안
1) 비접촉 광학식 AI 비전: 카메라 앞에 손을 올리면 관절각, TA ROM, MGA, SPARC를 완전 무착용 자동 정량 계측.
2) 공압 소프트 글러브: 손바닥 촉각이 개방된 손등 배치형 공압 액추에이터로 건측 동작을 실시간 추종하는 능동형 미러테라피 구현.</td></tr>
<tr><td>연구개발
목표</td><td></td></tr>
<tr><td>연구개발
내용</td><td>* 목표를 달성하기 위하여 수행할 연구개발의 내용 및 범위를 기술 (단계별 또는 연도별 연구내용 포함)

○ (1차년도) OOO
- OOO
- OOO
- OOO
* 제안하고자 하는 연구과제의 개발목표치를 정량적·정성적으로 기술
<table><tr><th colspan="5">예시</th></tr><tr><th>평가항목</th><th>단위</th><th>세계
최고수준
(보유국, 기업)</th><th>국내
최고수준</th><th>개발
목표</th></tr><tr><td>(필수) 재활로봇
시작품 또는 시제품</td><td>건</td><td>-</td><td>-</td><td>1</td></tr><tr><td>시스템무게</td><td>kg</td><td>1 (미국, ~)</td><td>2 (~)</td><td>≤ 1.9</td></tr></table></td></tr>
</table>

예시				
평가항목	단위	세계 최고수준 (보유국, 기업)	국내 최고수준	개발 목표
로봇 최대 토크	Nm	-	-	≥ 10
로봇말단 최대 이동속도	m/s	-	-	1.0 이상
최대 주행 속도	km/h	2.56 (I국, R社)	1.28 (N社)	≥1.5
자유도	DOF	2 (미국,~)		≥ 2
속력	km/h	6.4 (미국,~)		≥ 6
컨설팅 기관 선정 및 인허가 전략수립	pass /fail	-	-	Pass
훈련 콘텐츠의 종류	종	-	-	3
치료 전략 보고서	건	-	-	1
문헌고찰 보고서	건	-	-	1
사용성평가 또는 임상시험의 피험자 수	명	-		40 내외
추가 항목	-	-	-	-
추가 항목	-	-	-	-

○ (2차년도) OOO
- OOO
- OOO
- OOO

* 제안하고자 하는 연구과제의 개발목표치를 정량적·정성적으로 기술

예시				
평가항목	단위	세계 최고수준 (보유국, 기업)	국내 최고수준	개발 목표
보완된 재활로봇 시작품 또는 시제품	건	-	-	1
재활시스템 개발	건	-	-	1
데이터 기반 동작제어	유/무	-	-	유
훈련 콘텐츠	종	-	-	몇 종(1차년도 포함)
소프트웨어 알고리즘 보완	건	-	-	1
클라우드 활용한 데이터 저장 및 시각화	-	-	-	주기 데이터, 운동기능점수 등
피험자 데이터	명	-	-	≥7
치료 전략 보고서	건	-	-	1
사용성 평가 또는 임상연구	명	-	-	≥ 5 (비장애인)
보완된 문헌고찰 보고서	건	-	-	1

○ (3차년도) OOO
- OOO
- OOO
- OOO

* 제안하고자 하는 연구과제의 개발목표치를 정량적·정성적으로 기술

<table>
<tr><td></td><td>
<table>
<tr><th colspan="5">예시</th></tr>
<tr><th>평가항목</th><th>단위</th><th>세계
최고수준
(보유국, 기업)</th><th>국내
최고수준</th><th>개발
목표</th></tr>
<tr><td>고도화된 재활로봇
시작품 또는 시제품</td><td>건</td><td>-</td><td>-</td><td>1</td></tr>
<tr><td>모니터링 알고리즘 개발</td><td>건</td><td>-</td><td>-</td><td>1</td></tr>
<tr><td>소프트웨어 알고리즘
고도화</td><td>건</td><td>-</td><td>-</td><td>1</td></tr>
<tr><td>사용성평가 또는
임상시험의 피험자 수</td><td>명</td><td>-</td><td></td><td>40 내외</td></tr>
<tr><td>사용성 평가 보고서</td><td>건</td><td>-</td><td>-</td><td>1</td></tr>
<tr><td>전자파 적합성 시험검사
준비</td><td>pass/
fail</td><td>-</td><td>-</td><td>Pass</td></tr>
<tr><td>전기·기계적 안전성
시험검사 준비</td><td>pass/
fail</td><td>-</td><td>-</td><td>Pass</td></tr>
<tr><td>추가 항목</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td>추가 항목</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>연구개발
추진체계</td><td>* 제안하는 과제의 연구개발 추진체계 (기관 및 조직별 담당역할 등을 도식화)
○ OOO
- OOO</td></tr>
<tr><td>기대효과</td><td>○ 기술적 측면
1) 센서 프리 비접촉 정밀 계측 표준 확립
- 고가의 센서 장갑 없이 일반 카메라만으로 관절각 및 생체역학 지표(TAROM, MGA, SPARC)를 계측하는 원천기술 선점.
2) 진단-치료 통합 폐루프 디지털 미러테라피 확립
- 시각 자극(거울 피드백)과 체성감각 보조(공압 글러브)가 실시간 동기화되는 차세대 신경재활 표준 플랫폼 선점.

○ 임상적 측면
1) 재활 데스밸리 극복 및 가정 내 자가 재활 실현
- 병원 퇴원 후에도 가정에서 안전하게 능동 미러테라피 훈련을 지속하여 만성 상지 마비 환자의 일상생활 자립도 극대화.
2) 객관적 데이터 기반 정밀 맞춤 치료
- 시계열 운동학 데이터 기반으로 물리·작업치료사의 원격 치료 처방 정밀도 향상.

○ 사회·경제적 측면
1) 국민 의료비 및 간병 부담 절감
- 연간 11조~19조 원에 달하는 부모 간병 손실 완화 및 만성 뇌졸중 환자의 장기 재입원 수요 억제.
2) 국산 상지 재활로봇 산업 경쟁력 강화
- 고가 외산 외골격 대비 저렴한 가격 경쟁력을 갖춘 보급형 소프트 로봇 국산화 및 해외 수출 기반 확보.</td></tr>
<tr><td>관련
연구개발
동향</td><td>1. "비전 기반 손동작 의도인식 및 소프트 웨어러블 로봇 글러브 재활 시스템 개발," 한국연구재단(과학기술정보통신부) / KAIST-서울대학교병원, 2021.03.01 - 2024.02.28.
2. "뇌졸중 환자의 일상생활 보조 및 수부 기능 회복을 위한 착용형</td></tr>
</table>

소프트 로봇 기술개발," 산업통상자원부 / 한국로봇융합연구원-고려대학교, 2021.04.01 - 2024.12.31.

3. "영상 기반 상지 관절 가동범위 자동 측정 및 디지털 치료기기 개발," 범부처전주기의료기기연구개발사업단 / 서울아산병원-중앙대학교, 2022.01.01 - 2024.12.31.
4. "장애인·노약자 자가 착용을 위한 지능형 적응형 소프트 로봇 의복 기술개발," 한국연구재단 / KAIST, 2023.03.01 - 2026.02.28.
5. "재활로봇중개연구사업: 뇌신경계 환자를 위한 착용형 보행 및 일상생활 보조로봇 임상 실증," 국립재활원(보건복지부) / 국립재활원-엔젤로보틱스-연세대학교의료원, 2022.01.01 - 2024.12.31.
6. "Soft Robotic Glove for Hand Function Assistance and Telerehabilitation in Neurological Impairment," 미국 국립보건원(NIH) / Harvard University (Biodesign Lab) - Spaulding Rehabilitation Hospital, 2019.09.01 - 2023.08.31.
7. "Computer Vision-based Hand Kinematics and Markerless Pose Estimation for Remote Stroke Assessment," 캐나다 보건연구원(CIHR) / University of British Columbia (UBC), 2022.04.01 - 2025.03.31.
8. "Bilateral Pneumatic Master-Slave Soft Robotic Glove for Mirror Therapy Intervention in Stroke," 미국 국립과학재단(NSF) / University of Texas - Baylor College of Medicine, 2021.09.01 - 2024.08.31.
9. "AI-driven Lightweight Exergame Framework for Stroke Upper-Limb Assessment," 유럽연합 Horizon Europe / University of Oxford - Imperial College London, 2022.01.01 - 2025.12.31.
10. "Clinical Efficacy of Soft Robotic Gloves in Stroke: Systematic Review and Meta-Analysis of RCTs," 대만 국립과학기술위원회(NSTC) / Taipei Medical University Hospital, 2021.08.01 - 2023.07.31.

관련 시장동향 및 시장 규모

조사기관 / 출처	기준 년도 시장 규모 (단위:달러)	미래 전망 시장 규모 (단위:달러)	연평균 성장률	핵심 분석
국립재활원 인용 (Technavio, 2025)	2024년 (13.8억)	2029년 (79.5억)	46.6%	전 세계 재활치료 로봇 수요 폭발적 증가세 입증
Mordor Intelligence (2026)	2025년 (15.1억)	2031년 (38.6억)	17.1%	상지가 총 매출의 54.6% 차지.
Grand View Research (2024)	2024년 (4.28억)	2030년 (10.31억)	15.2%	재택 재활 수요 급증.
Fortune Business (2026)	2025년 (4.98억)	2034년 (19.30억)	16.4%	아시아·태평양 지역의 고령화로 인한 성장 잠재력 최고.

평가의 주안점	평가 항목	배점 기준 (주안점)	본 제안 과제의 차별적 경쟁력 및 대응 방안
	1.기술적 차별성 & 완성도	•기존 기술 대비 독창성 •비접촉 계측 및 공압 메커니즘 타당성	•비접촉 SVD 손바닥 정규화 기반 관절 정밀 계측 기술. • 바닥 촉각 개방형 공압 마스터-슬레이브 구현.
	2.임상적 타당성 & 신뢰도	•의학적 골드스탠다드 대비 정합성 •신경가소성 촉진 프로토콜 유효성	•표준 고니오미터 대비 일치도(ICC ≥0.85), 전문의 FMA 대비 RMSE ≤1.2점 달성. •거울뉴런 시각 자극 + 공압 체성감각 자극의 양방향 미러테라피 유효성 입증.
	3.목표치의 도전성&구체성	•연차별 정량목표치 명확성 •공인 시험검사 및 인허가 실현성	•IEC 60601-1 / IEC 60601-1-2 공인기관 Pass 및 식약처 2등급 품목허가 신청 명시. •다기관 무작위 대조 임상시험을 통한 TAROM 개선율 통계적 입증.
	4.상용화 & 정책 부합성	•국립재활원 중점분야 일치도 •가정-병원 연계 및 보급 확산 가능성	•국립재활원 2027년 중점분야 부합. •고가 외산 대비 저렴한 가격 구조로 병원-가정 연계 보급 확산 가능성 극대화.

위와 같이 기술수요조사서를 제출합니다.

2025년 월 일

성명 서명(인)

국립재활원장 귀하

※ 수요조사 관련 보충 설명자료 별첨으로 추가 제출 가능

기술수요조사서 제출자 인적사항			
성 명		직 위	
소속 기관		연 락 처	(Tel/HP) (E-mail)

[붙임 2]

기술수요 활용 동의서

※ 본 기술수요조사는 사업별 신규 연구과제 발굴을 위한 기초자료 등으로 활용되며, 제출해 주신 기술수요 의견은 사업의 특성에 맞게 일부 수정되거나 채택되지 않을 수 있습니다.

※ 제출한 내용은 RFP 기획/작성 외의 다른 용도로 이용되지 않으며, RFP 기획/작성에 반영되지 않은 경우 저작권은 제출자에게 있습니다. 기술수요의 이용에 동의하는 경우에 한해 제출해주시기 바랍니다.

※ 지원 가능 범위(연구기간, 연구개발비 규모)를 벗어나는 과제를 제출하실 경우 사전검토 및 기획회의 단계에서 제외될 수 있습니다.

※ 보내주신 기술수요 의견이 채택되어 연구개발용역과제로 추진되는 경우 매년 1~2월 경 조달청 나라장터 시스템 (http://www.g2b.go.kr)을 통하여 입찰 공고가 진행됩니다.

※ 국가계약법 및 조달사업법 등 관계 법령에 따라 제안서 평가를 통하여 최종 계약 대상 기관이 선정되므로, 수요제안자가 속한 기관에서 입찰하더라도 계약 대상 기관이 되지 않을 수 있음을 참고하시기 바랍니다.

제출한 기술수요의 RFP 기획/작성 등 이용 및 활용에 동의하며, 연구개발과제 기술수요를 제출합니다.

20 년 월 일

성명 (서명 또는 인)

기술수요조사 제출자 인적사항			
성 명		소속 기관	
직 위		연 락 처	(Tel/HP) (E-mail)

[붙임 3]

개인정보 수집 · 이용 동의서

국립재활원은 연구과제 발굴을 위해 「개인정보 보호법」 제15조 등 관계 법령에 따라 아래와 같이 개인정보를 수집·이용하고자 합니다.

1. 개인정보 수집 · 이용목적
   - 연구과제 발굴 관련 자료 수집
2. 개인정보 수집항목
   - 수집항목 : 소속, 성명, 직위, 전화번호 혹은 핸드폰번호, 이메일 주소
3. 개인정보의 보유 및 이용기간
   - (기술)수요조사서 활용기간(5년)
4. 동의 거부 및 동의 거부 시 불이익 내용
   - 개인정보 수집 동의를 거부하실 수 있습니다. 다만, 동의하지 않을 경우 기술수요조사 접수 대상에서 제외됩니다.

※ 개인정보 제공자가 동의한 내용외의 다른 목적으로 활용하지 않으며, 제공된 개인정보의 이용을 거부하고자 할 때에는 개인정보 관리책임자를 통해 열람, 정정, 삭제를 요구할 수 있습니다.

개인정보 수집 및 이용에 동의하십니까? 동의함( ), 동의하지 않음( )

2025년 월 일

성명 : (서명)

[붙임 4]

재활로봇중개연구사업 설명 및 작성지침

□ 사업 개요

○ (사업명) 재활로봇중개연구사업 재활로봇중개연구용역

○ (목적) 재활로봇의 기존 기술 중심 연구결과와 **임상연구 간 연계** 촉진, 재활로봇 등 **재활보조기술산업 육성** 및 **장애인과 노약자의 삶의 질** 향상을 목적으로 **중개연구** 지원

○ (주요내용) 기존 로봇기술을 바탕으로 **재활로봇 임상 진입 활성화**를 위해 **기업/연구소/학교 등의 중개연구**를 지원

□ 재활로봇중개연구용역 연구분야 참고

○ (연구분야) 상지재활로봇, 하지재활로봇, 인지재활로봇, 체간재활로봇, 일상생활보조로봇 등

○ ('27년 중점분야)

- 개인화(Personalized)를 지향하는 다양한 재활로봇과 생체신호, 중재기법들을 연계한 신경재활분야와 고도화된 로봇기술을 이용하는 측정, 평가, 분석분야 등 개인화(맞춤형)를 지향하는 중개연구 수요 증가
- 장애인 및 노약자 등 복지 서비스 대상자들의 삶의 질 향상 등을 목적으로 재활로봇 데스밸리 극복 및 성과 창출을 위해 재활로봇중개연구 강화, 중개연구를 통한 임상연계 확대
- (기본 방향) 재활로봇 등 체감도가 높은 로봇기술 기반 첨단융합 의료기기 개발·확산을 위해 중점 연구 추진

① 의료기기 **인허가·안전성 시험검사** ② **측정, 평가, 분석 및 피드백이 가능한 재활로봇 중개연구** ③ **소아용 재활로봇** ④ 적정 수가화 등 제도개선을 위한 **임상근거 확보 다기관 중개연구** ⑤ **착용형 로봇 임상연계** 중개연구 등

- (확대 추진) 고도화된 기술을 접목한 재활로봇 연구 확대
  · AI 로봇 기술의 재활로봇 적용을 통한 임상 연계 및 현장 적용 기반

마련

※ 확대 추진 분야(예시)
① 신체/인지 상호작용을 위한 **fNIRS이미징 등 첨단기술 융복합 재활로봇** 중개연구
② 증강/가상 현실 기술과 **학습이론**을 결합한 재활로봇 중개연구
③ **인공지능 기반 자극 피드백** 가능한 소아 재활로봇
④ **생체신호를 활용한 의도분석**이 가능한 재활로봇
⑤ **가정 내 사용**을 위한 재활로봇 등

□ 수요조사서 작성 요령

○ 연구개발 내용

- 제안하고자 하는 연구과제의 개발목표치를 정량적·정성적으로 기술
- 작성 예시(표)

평가항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발목표치
시스템무게	kg	1kg(미국, ~)	2kg(~)	1.9kg
자유도	DOF	2(미국,~)		≥2
속도	km/h	6.4(미국,~)		≥6
전자파 적합성 시험검사	pass/ fail			
전기·기계적 안전성 시험검사	pass/ fail			
의료기기 인허가	pass/ fail			
문헌고찰 보고서	건	-	-	1
사용성평가 또는 임상시험의 피험자 수	명			40 내외

○ 관련 연구개발 동향

- 관련된 연구과제 현황 등 기술
- 작성 예시

1. "OOO 및 OOO의 OO 기술개발," OOO부, 2000.00.00 - 2000.00.00. 2. "OOO 시스템의 연구," OOO병원-OOO대학교, 2000.00.00. - 2000.00.00.

※ 수요조사 관련 보충 설명자료 별첨으로 추가 제출 가능